



Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

Visao Computacional

Aula 06 – Restauração de Imagens

Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos



LabVIR
Laboratório de Visão Computacional,
Inteligência e Robótica - Uema

Roteiro da aula de hoje

Modelos de Ruído

Restauração

2

1

4

3

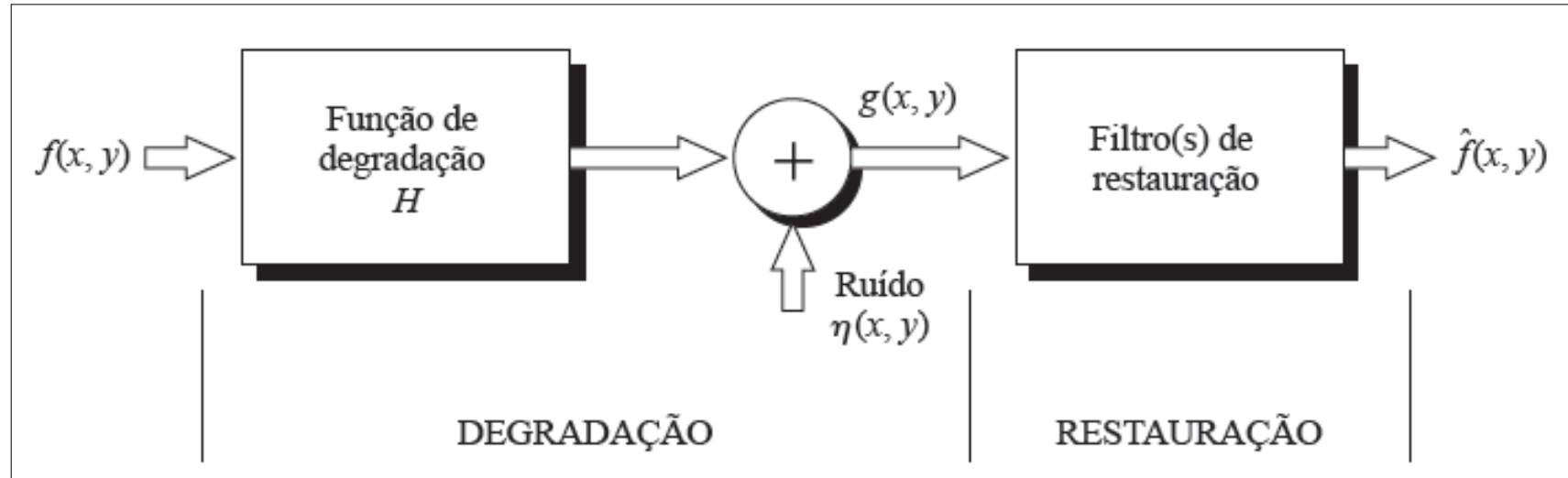
Restauração no Domínio
da Frequência

Restauração no
Domínio Espacial



Restauração de Imagens

- O principal objetivo é melhorar uma imagem sob algum aspecto.
- Imagens podem ser melhoradas em relação a ruídos ou falhas no processo de aquisição.
- Restauração vs Realce
 - Realce é um processo heurístico, subjetivo
 - A Restauração busca reconstruir ou recuperar uma imagem que foi degradada usando informações a respeito do processo de degradação



Modelo de Degradação

ESPACIAL

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + n(x, y) \cong \hat{f}(x, y)$$

Sendo:

- $g(x, y)$ a imagem degradada
- $h(x, y)$ a função de degradação
- $n(x, y)$ o ruído (neste caso, ruído aditivo), e
- $\hat{f}(x, y)$ a estimativa da imagem,

FREQUENCIA

$$G(u, v) = H(u, v) \cdot F(u, v) + N(u, v) \cong \hat{F}(u, v)$$

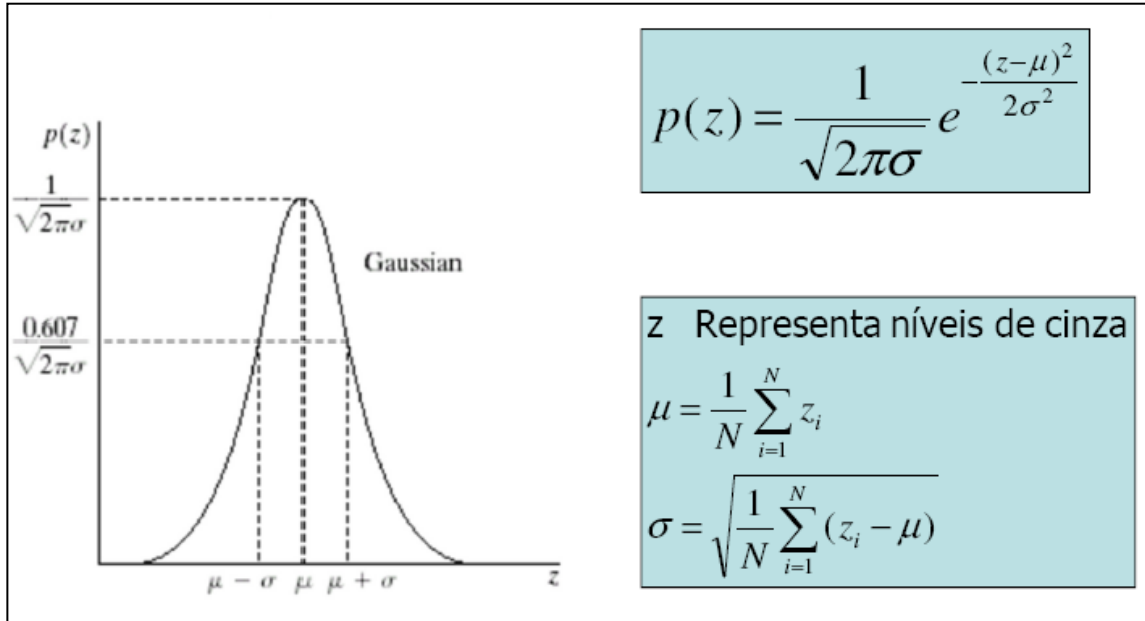
Sendo:

- $G(u, v)$ o espectro da imagem degradada,
- $H(u, v)$ a função de degradação
- $N(u, v)$ o ruído, todos no domínio da frequência.
- $\hat{F}(u, v)$ é o espectro mais próximo de $F(u, v)$.

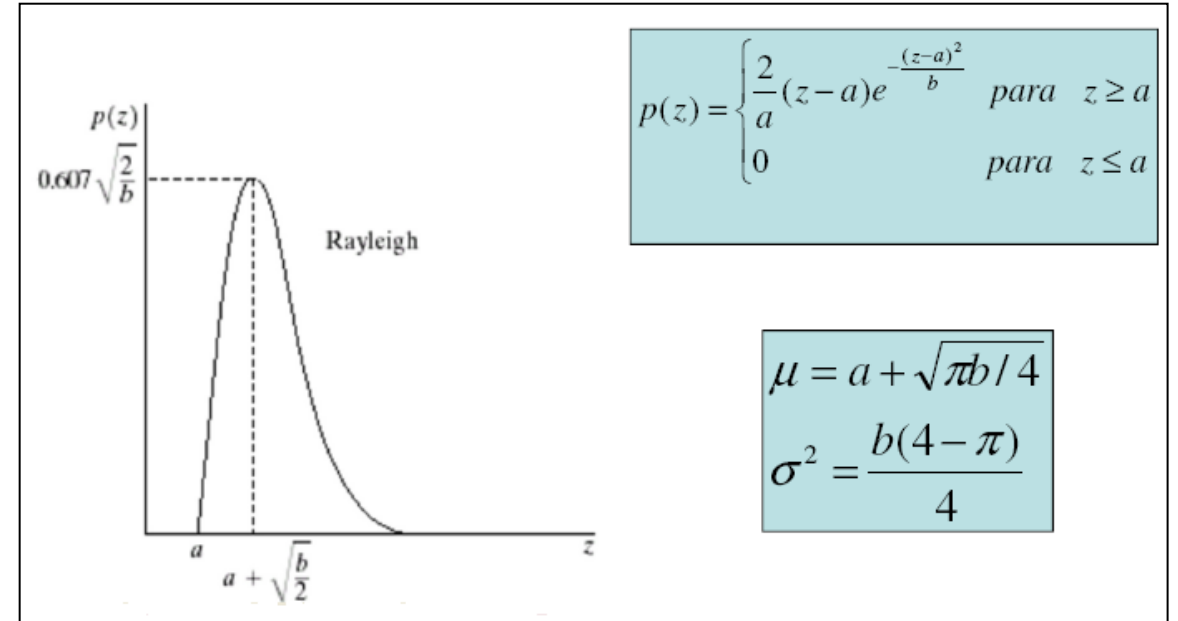
Modelos de Ruído

- O grande causador de degradação em imagens digitais é o ruído.
 - Adquiridos no processo de aquisição ou no trajeto até o receptor.
- O ruído pode ser considerado uma variável aleatória, caracterizada por uma função de densidade de probabilidade, no caso de ruídos no domínio espacial
 - No caso do domínio da frequência, é geralmente caracterizado por picos no espectro de Fourier, surgindo devido a interferência eléctrica ou eletromagnética

Modelos de Ruído



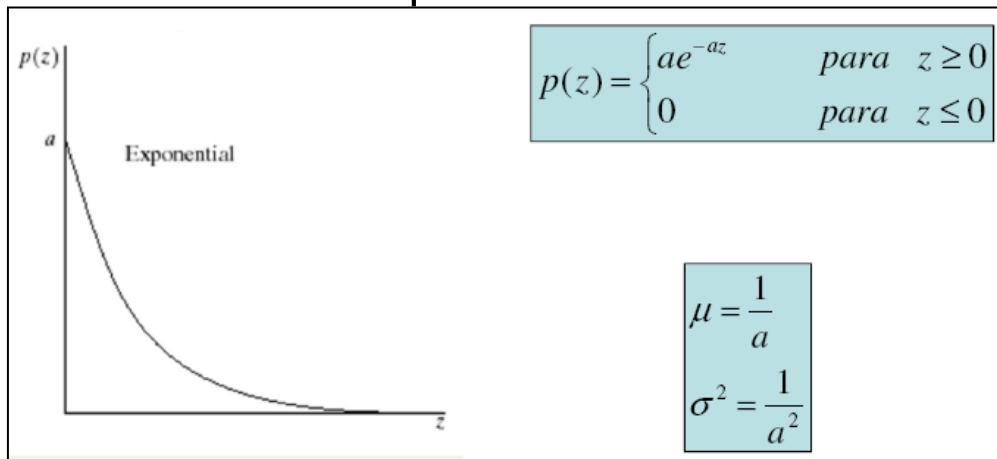
Gaussiano



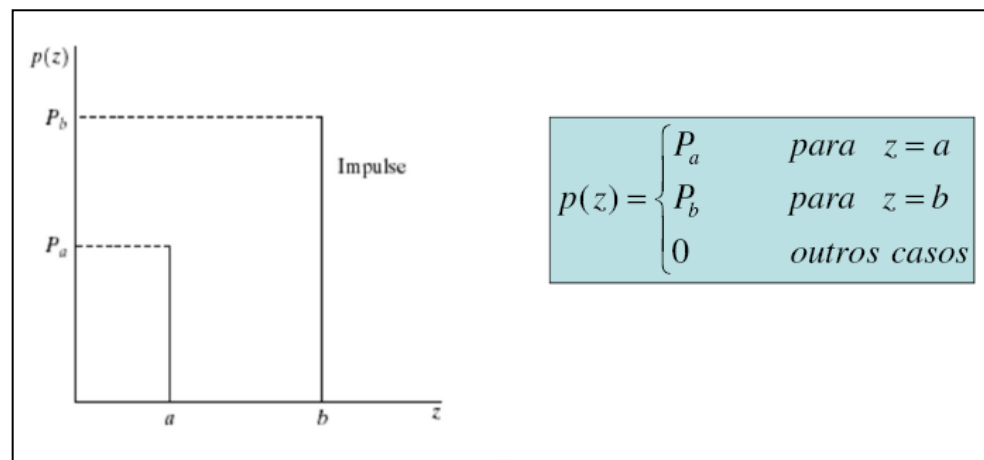
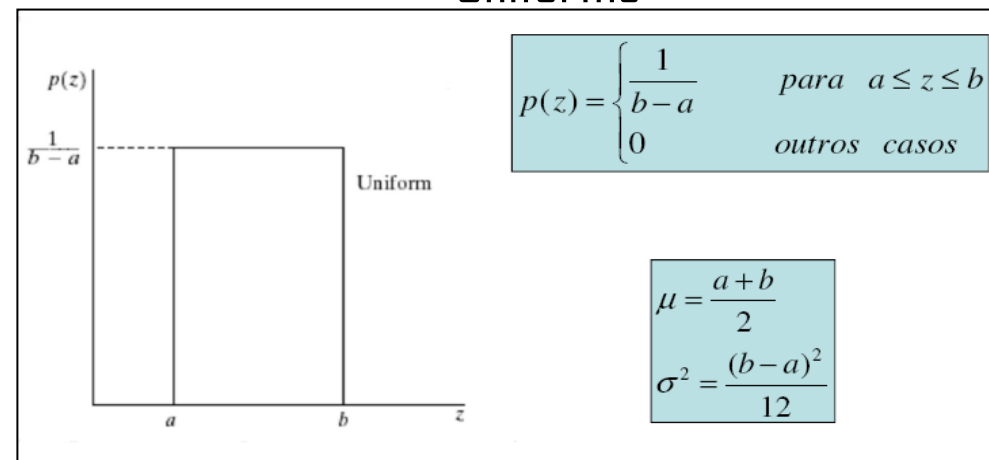
Rayleigh

Modelos de Ruído

Exponencial



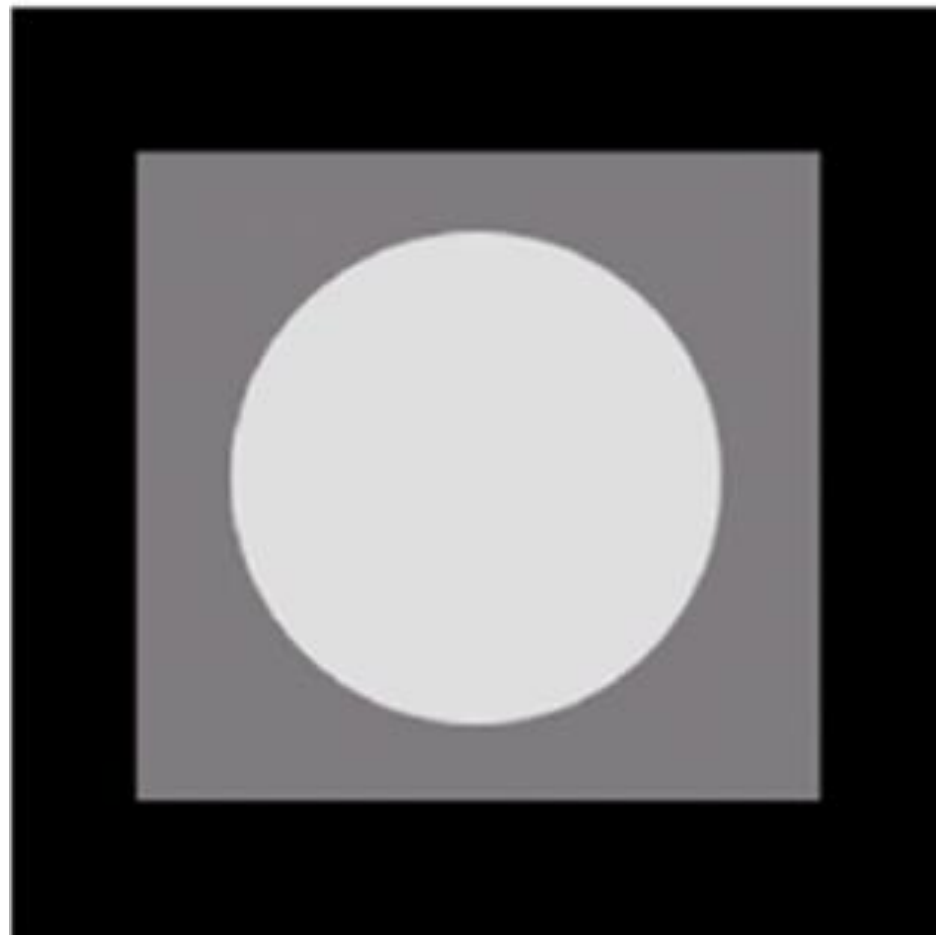
Uniforme



Impulsivo

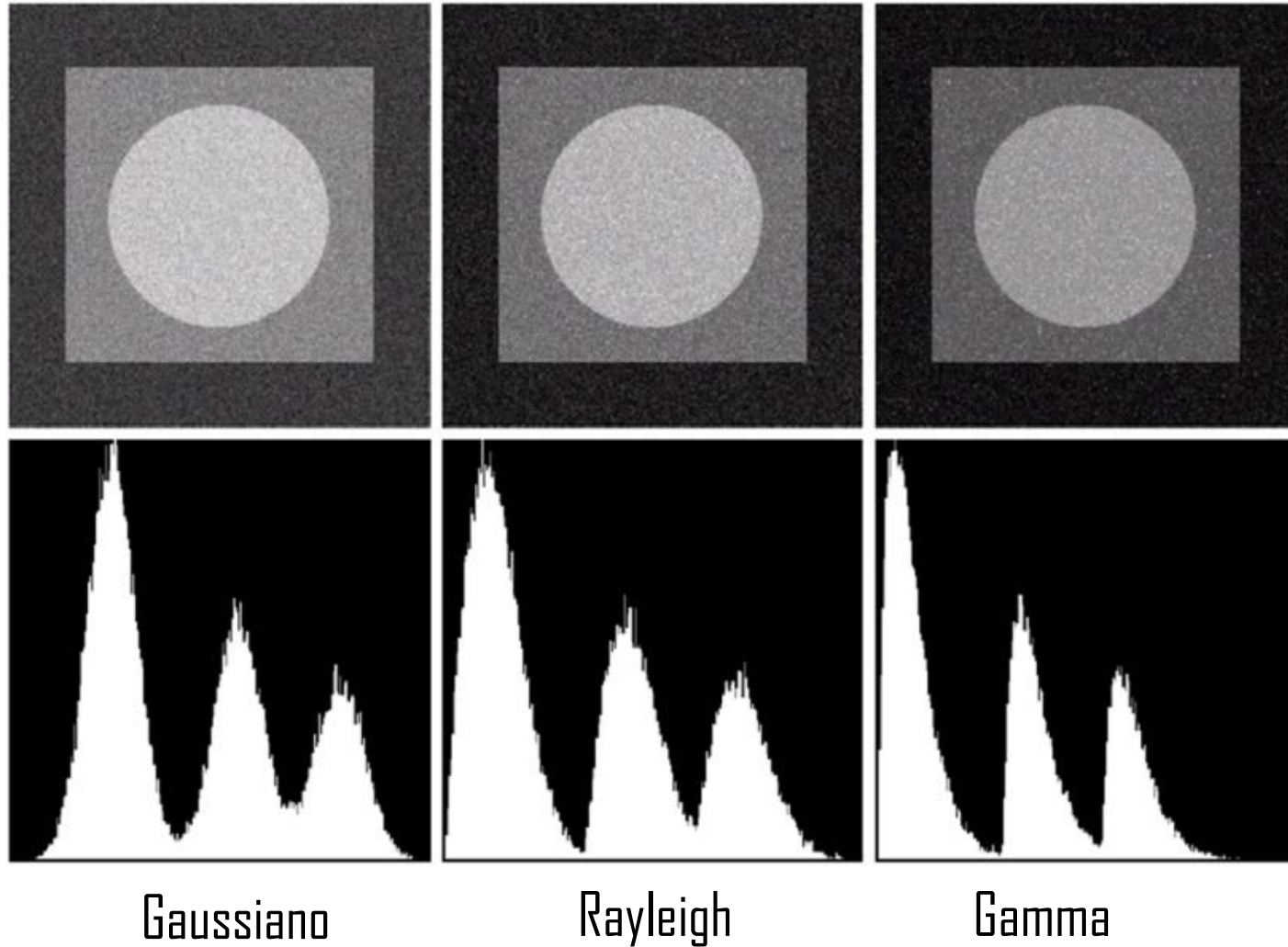
Modelos de Ruído

- Como encontrar a PDF específica de cada ruído?



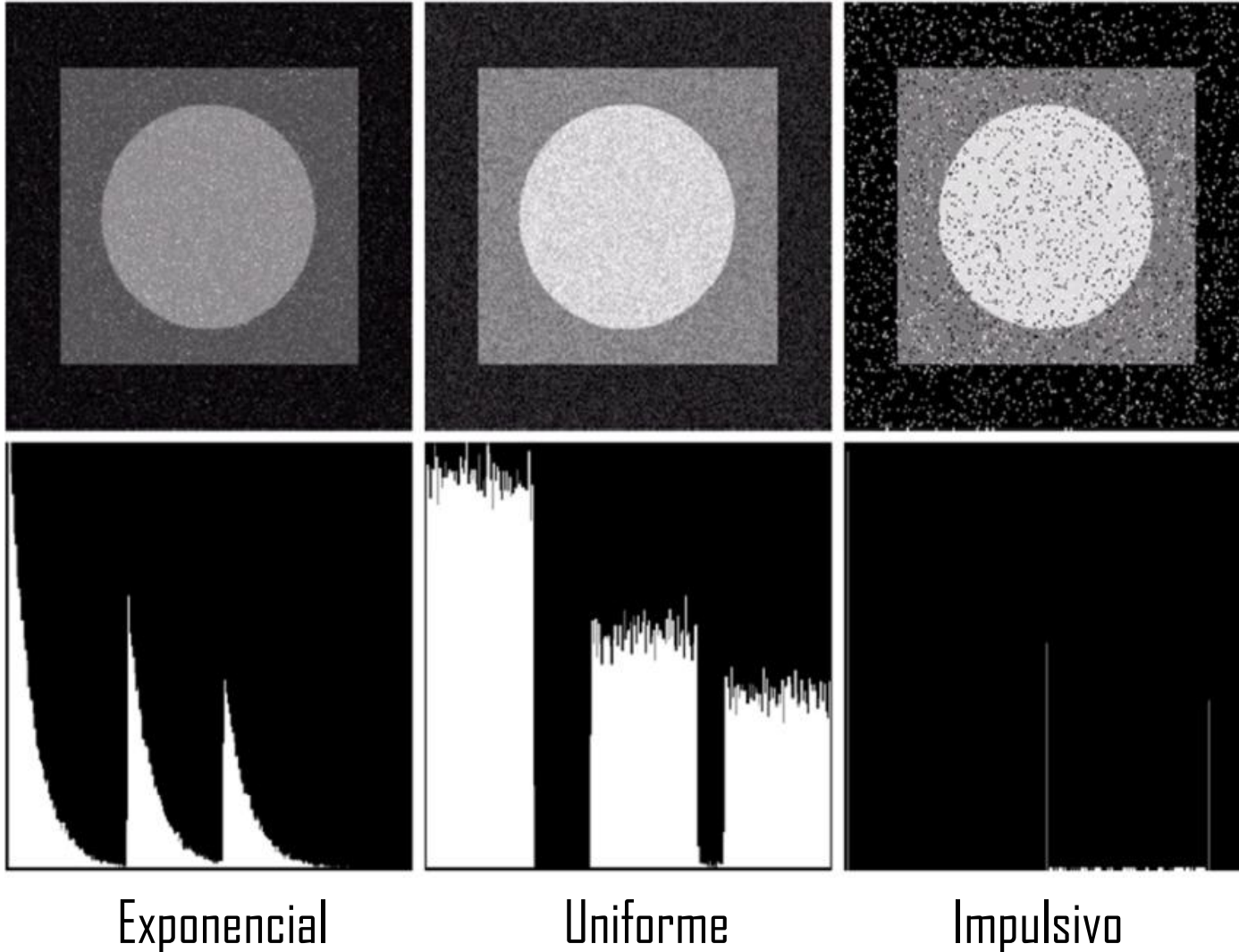
Modelos de Ruído

- Como encontrar a PDF específica de cada ruído?



Modelos de Ruído

- Como encontrar a PDF específica de cada ruído?



Restauração no Domínio Espacial

- As técnicas de modelagem de ruído são típicas de Domínio Espacial
- Filtros Convolucionais ou de Ordenação (estatísticos)

Filtro de Média Aritmética

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)$$

Filtro de média geométrica

$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t) \right]^{\frac{1}{mn}}$$

Mais aguçado do que aritmética

Filtro de média harmônica

$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} \frac{1}{g(s, t)}}$$

Bom para "Salt"
Falha para "Pepper"

Filtro de média contra-harmônica

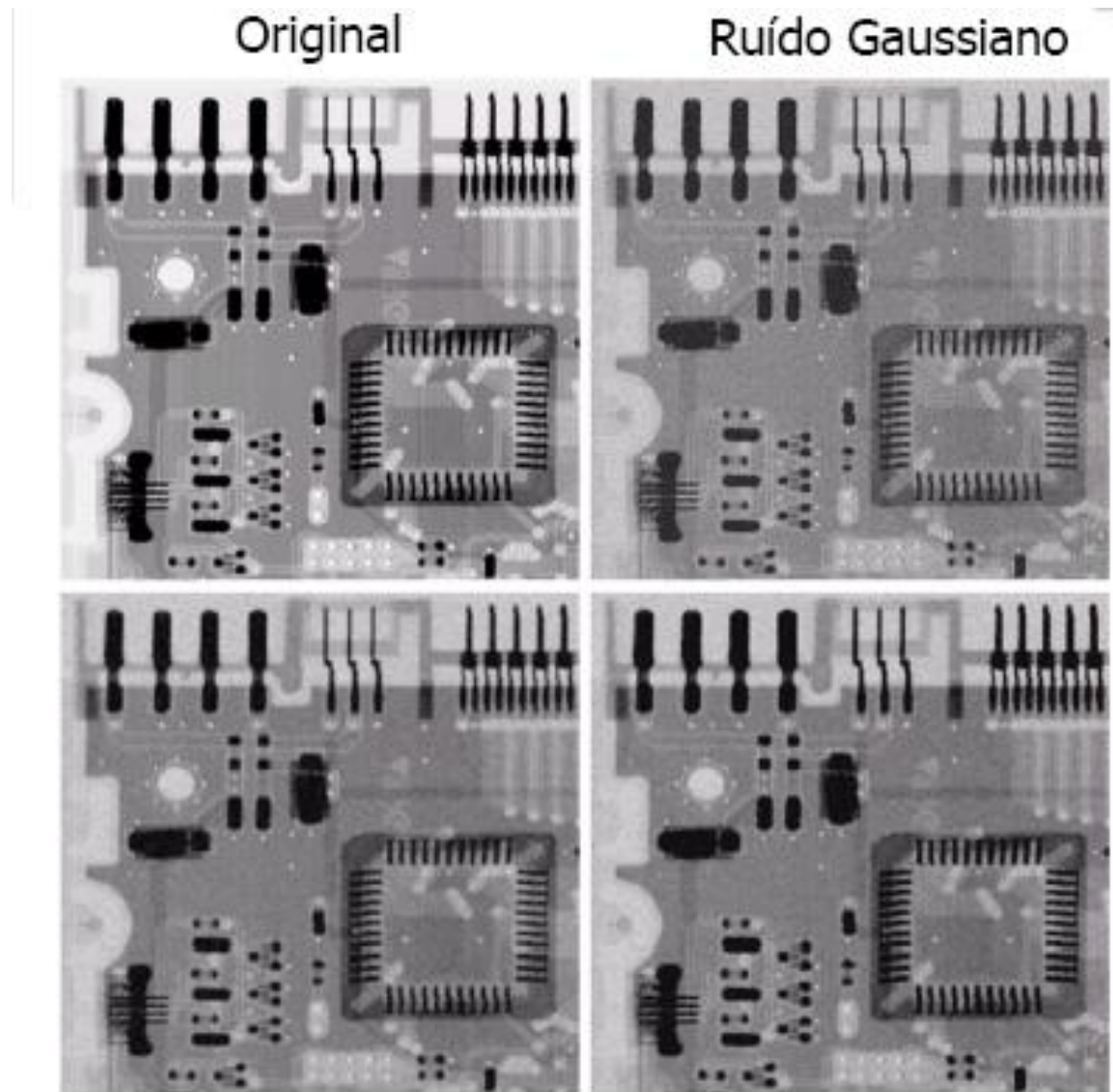
$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^Q}$$

Q=0, aritmética

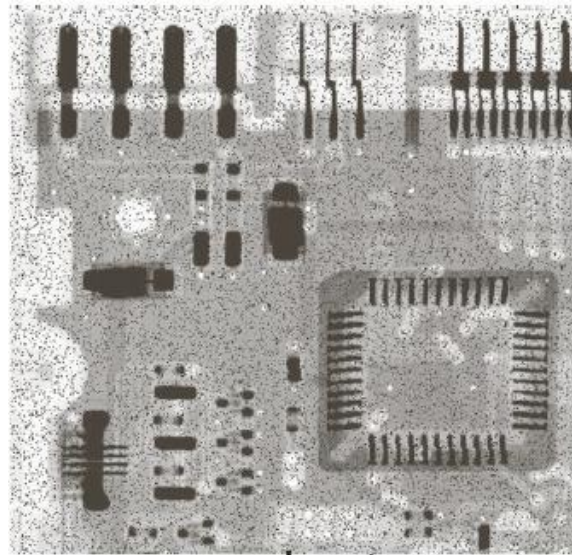
Q=-1, harmônica

Q<0 para "Salt"
Q>0 para "Pepper"

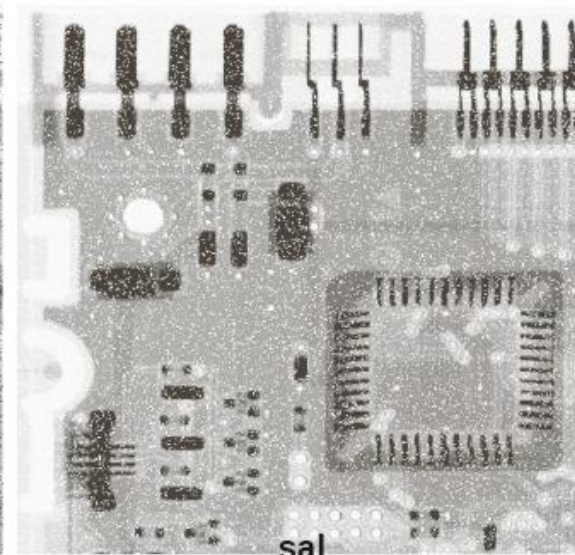
Restauração no Domínio Espacial



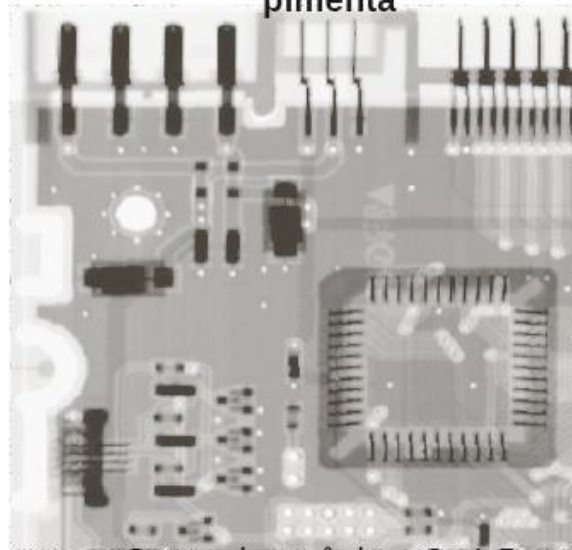
Restauração no Domínio Espacial



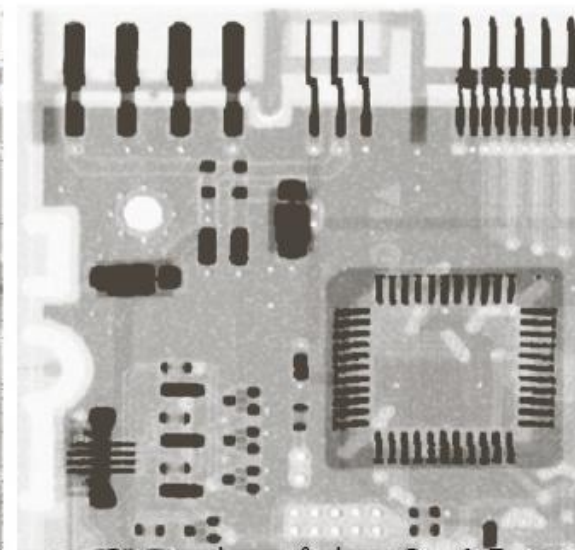
pimenta



sal



Contra-harmônico, $Q=1.5$



Contra-harmônico, $Q=-1.5$

Restauração no Domínio Espacial

- Filtros de Ordenação

Filtro da mediana

$$\hat{f}(x, y) = \text{mediana}\{g(s, t)\}_{(s, t) \in S_{xy}}$$

Filtro de ponto médio

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{2} \left[\max_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} + \min_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} \right]$$

Filtro max e min

$$\hat{f}(x, y) = \max_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}$$

Bom para "pepper"

$$\hat{f}(x, y) = \min_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}$$

Bom para "salt"

Filtro de média alfa-cortada

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn - d} \sum_{(s, t) \in S_{xy}} g_r(s, t)$$

Removemos os valores de tons de cinza $d/2$ menores e $d/2$ maiores de $g(s, t)$ na vizinhança $S_{x, y}$

$d=0$

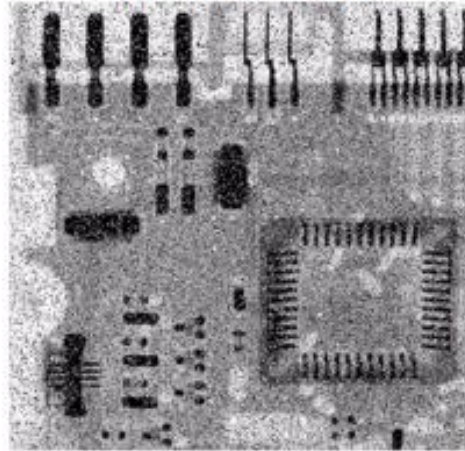
aritmético

$d=mn-1$

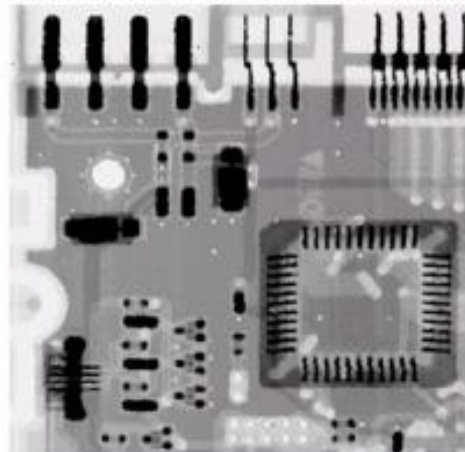
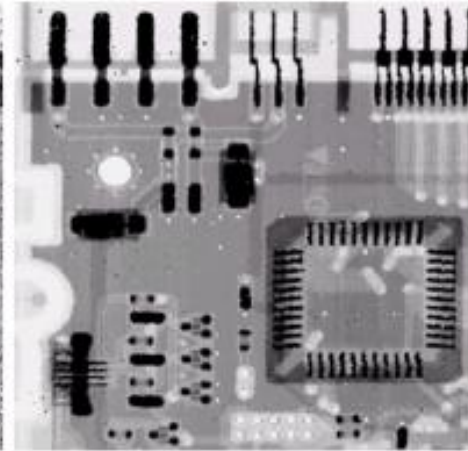
mediana

Restauração no Domínio Espacial

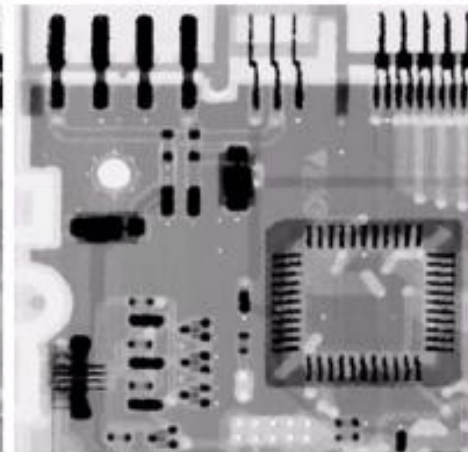
"Salt and Pepper"



1º filtro mediano

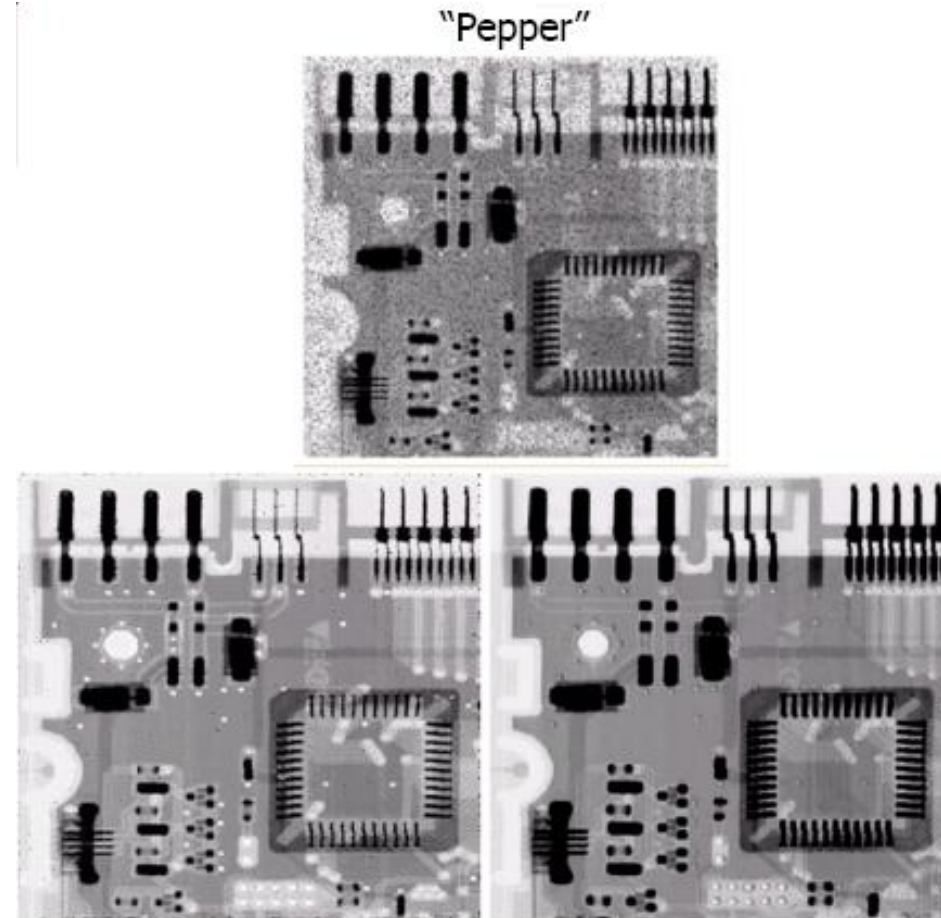


2º Filtro Mediano



3º Filtro Mediano

Restauração no Domínio Espacial

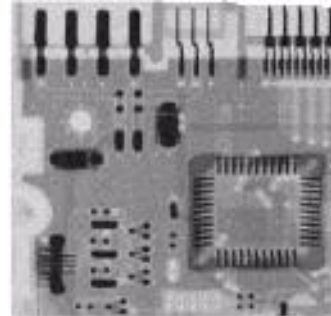


Filtro Max

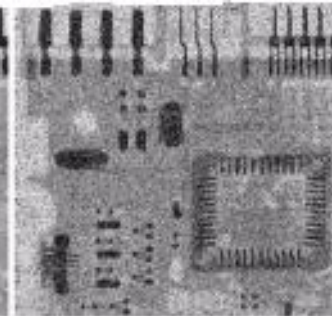
Filtro Min

Restauração no Domínio Espacial

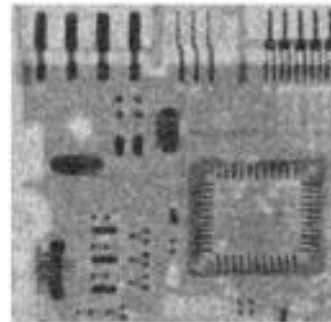
Ruído Uniforme



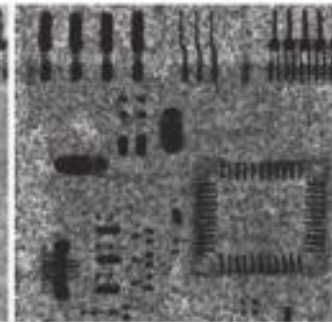
Ruído "salt-and-pepper"



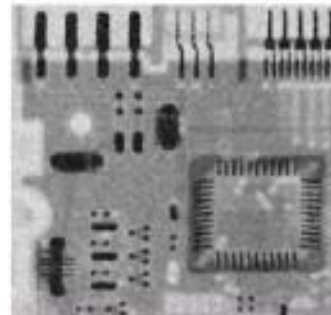
Filtro de média aritmética



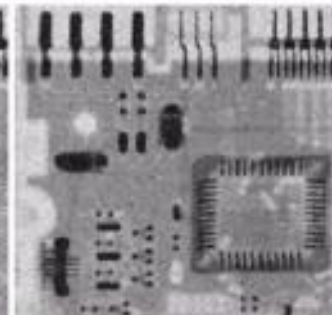
Filtro de média geométrica



Filtro Mediana



Filtro de média alfa-cortada

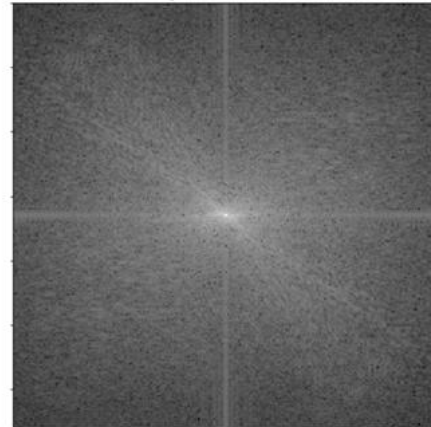


Restauração no Domínio da Frequência

- É geralmente proveniente de interferência eletromagnética durante o processo de aquisição da imagem, ou no seu processo de transmissão – recepção
- É identificado através de anomalias no espectro de Fourier da imagem analisada.



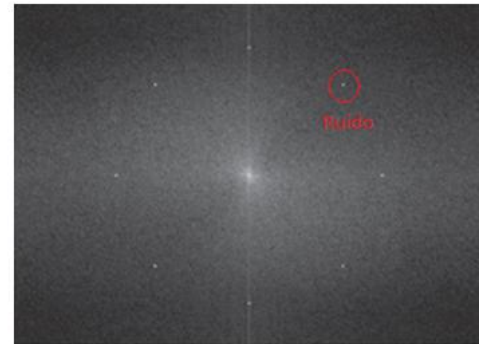
(a)



(b)



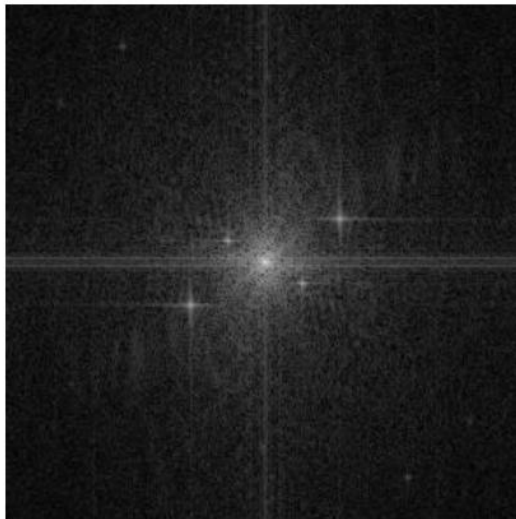
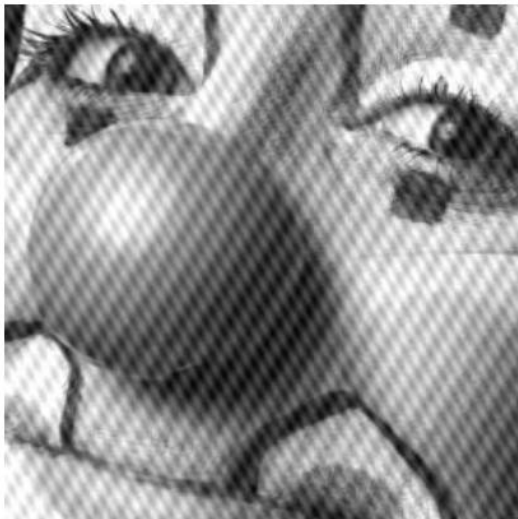
(c)



(d)

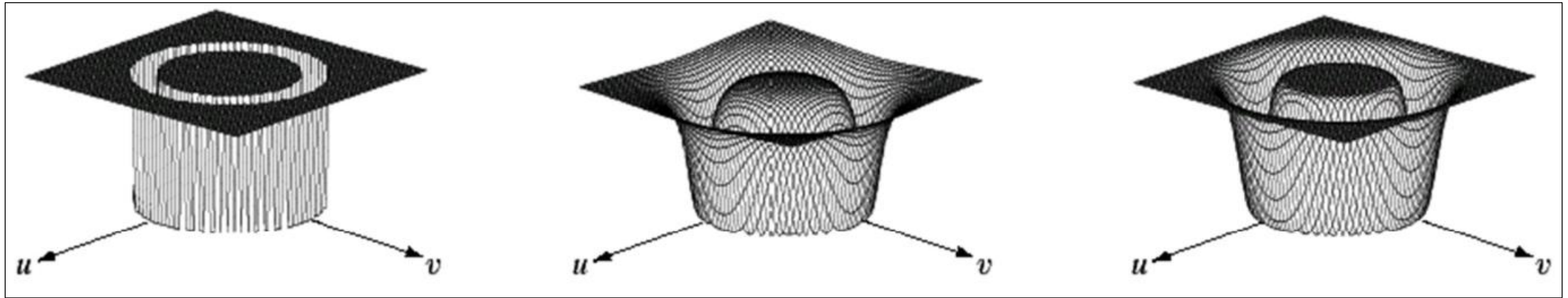
Restauração no Domínio da Frequência

- Dependendo da localização do ruído, o processo de remoção pode ser realizado utilizando os filtros passa baixa e passa alta já vistos.
- Caso a localização não seja favorável a aplicação dos filtros descritos acima, faz-se necessário o uso de outras técnicas de filtragem.
- **Filtros Rejeita Banda**
- **Filtro de Notch**



Restauração no Domínio da Frequência: Filtros Rejeita Banda

- São utilizados para extrair ruídos localizados em bandas - de preferência curtas - onde se localizam ruídos periódicos.
- Perspectiva dos Filtros Rejeita Banda mais comumente usados: Ideal, Butterworth e Gaussiano.

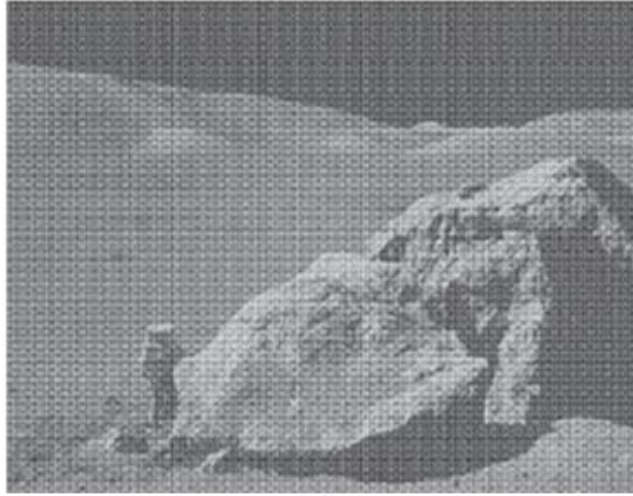


IDEAL

BUTTERWORTH

GAUSSIANO

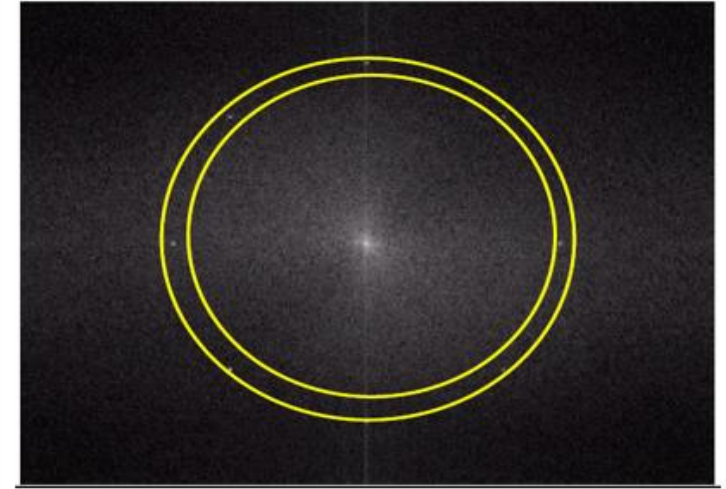
Restauração no Domínio da Frequência: Filtros Rejeita Banda



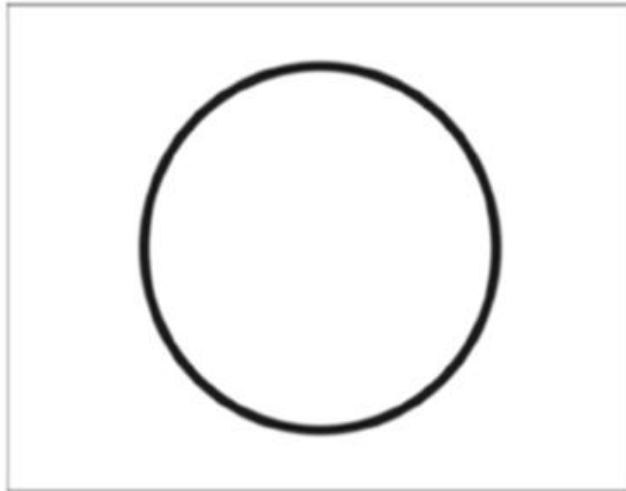
(a)



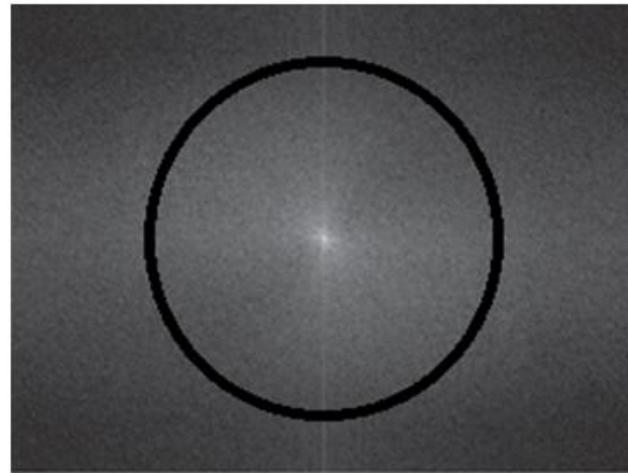
(b)



(c)



(d)



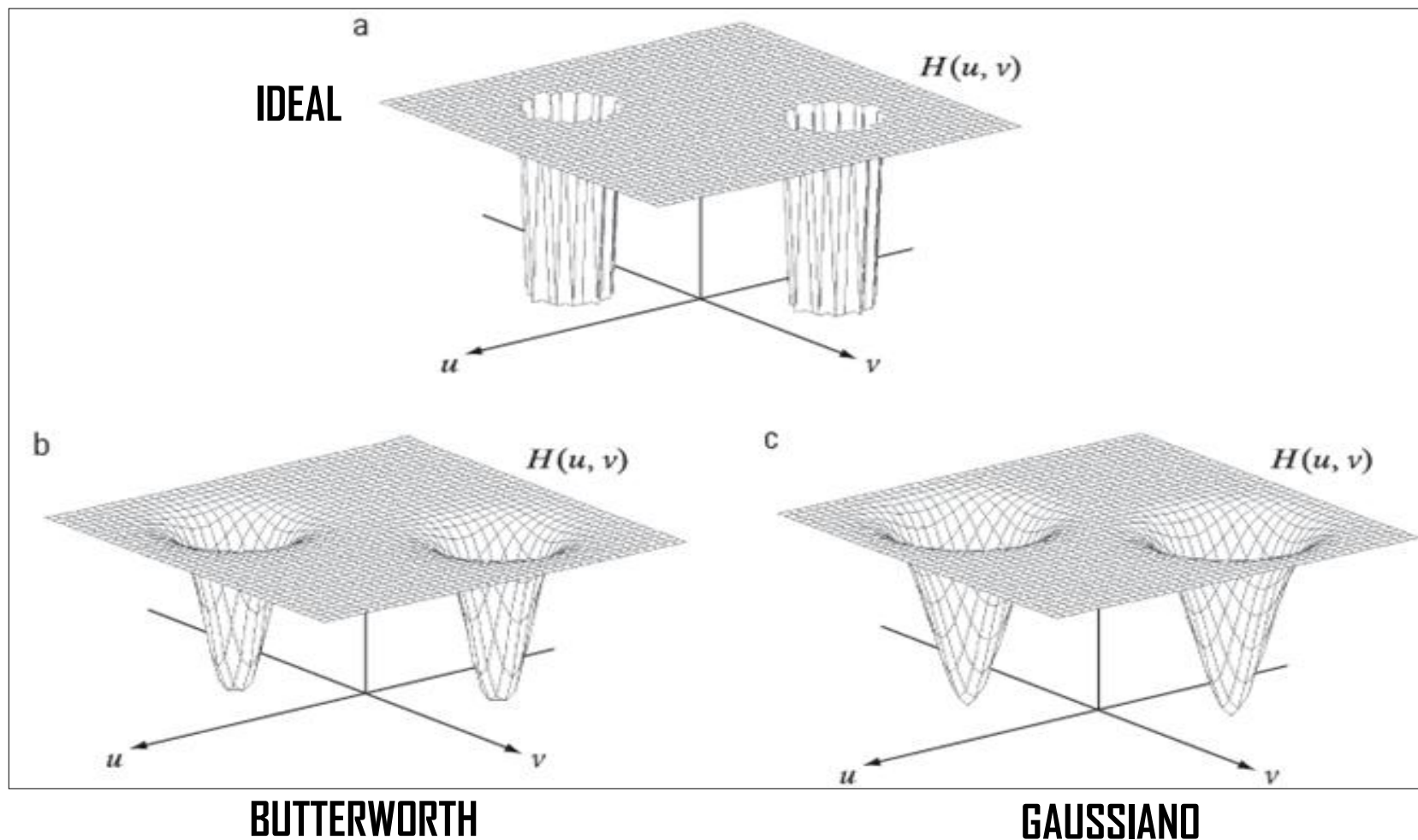
(e)



(f)

Restauração no Domínio da Frequência: Filtros Notch

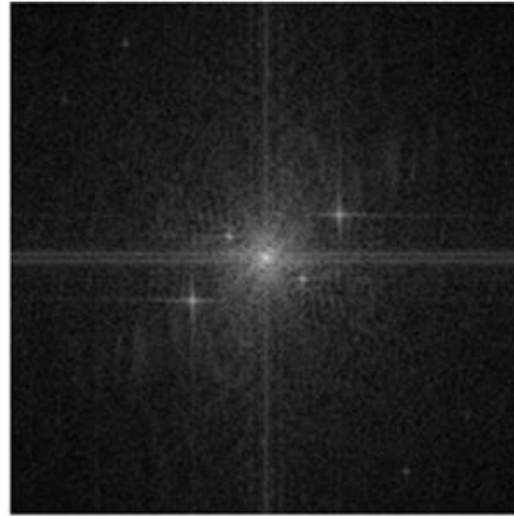
- Os Filtros Notch rejeitam frequências em vizinhanças pré-definidas em relação a uma frequência central.
- Perspectiva dos Filtros Notch mais comumente usados: Ideal, Butterworth e Gaussiano.



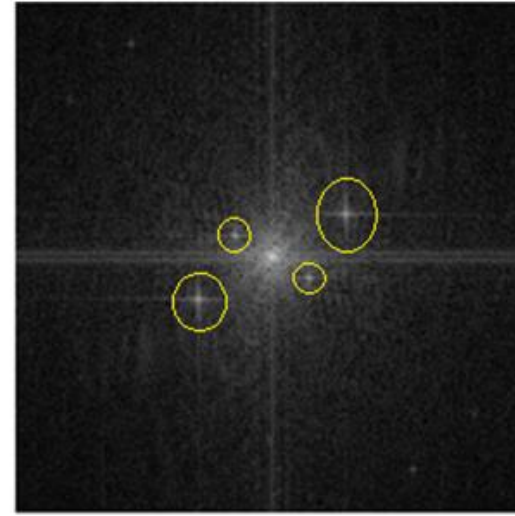
Restauração no Domínio da Frequência: Filtros Notch



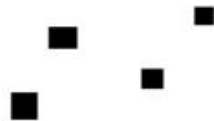
(a)



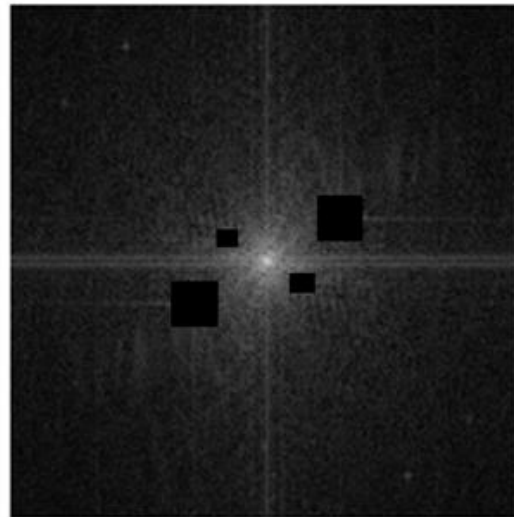
(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Atividade prática

- Práticas em Python/Jupyter